

# Один большой продукт от идеи до *публичной ссылки*.

*К этому моменту у вас есть весь арсенал курса: skills, slash-команды, hooks, MCP, плагины, subagents, cron-расписания, push-уведомления. Капстоун — собрать всё это в единый продукт, которым реально пользуются люди (вы сами или ваши близкие — неважно). Четыре варианта на выбор.*

---

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

**3–4** недели • **2–4** ч/день

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ

один продукт от ТЗ до деплоя

ГЛАВНЫЙ ИТОГ

портфолио из «реального» продукта

АРТЕФАКТ

публичный URL + GitHub-репо + Smithery-плагин (если применимо)

---

Какой бы вариант вы ни выбрали, есть требования, общие для всех. Они отличают капстоун от «ещё одного учебного проекта» — и превращают результат в продукт.

- ☐ **Спес.md обязательный.** До первой строки кода — написанный спек на ~1 страницу: цель, целевой пользователь, входы, выходы, фазы, критерии готовности, что вне score.
- ☐ **Публичный URL.** Ваш продукт должен открываться по ссылке, доступной любому. Vercel/Railway/GitHub Pages — на ваш выбор, в зависимости от стека.
- ☐ **Двухязычный README.** ru + en, с демо-ссылкой, скриншотами или asciinema, лицензией, дисклеймером.
- ☐ **Минимум 6 техник курса.** В продукте должны явно использоваться: spec → Plan Mode → CLAUDE.md, MCP или skill из этапа 03, frontend-design (если есть UI), верификация через Playwright, авто-расписание (cron или schedule skill), push в Telegram.
- ☐ **Безопасность.** Никаких секретов в коммитах, `.env` в `.gitignore`, env vars через интерфейсы Vercel/Railway. На каждом коммите — `git diff --staged | grep -iE "key|secret|token"` в hook'e.
- ☐ **Мониторинг.** PostHog LLM Analytics включён. На дашборде вы видите токены, стоимость, ошибки в реальном времени.
- ☐ **Реальный пользователь.** Покажите продукт минимум одному человеку (другу, родственнику, коллеге), послушайте 30-секундный отзыв, зафиксируйте в `FEEDBACK.md`.
- ☐ **Ретроспектива.** В конце — короткий `retro.md`: 3 что получилось, 3 что нет, 3 что бы сделали по-другому в следующий раз.

## Выберите тот, который вам интересен лично

---

Главное правило выбора: **будете ли вы пользоваться этим сами после курса?** Если да — берите. Если только «в портфолио» — будет вяло.

Капстоун — единственный шанс *сделать ваш собственный инструмент*, к которому вы будете возвращаться годами.

## Полный SaaS для себя и двух-трёх друзей

*Идея: расширение этапа 06 до настоящего продукта. Учёт портфеля + импорт CSV-выписок брокера + дашборд с живыми ценами + аналитика по сценариям + AI-консультант на Claude API + ежедневная Telegram-сводка + еженедельный due diligence по одному тикеру через subagents.*

### Кто пользователь

- вы сами — ежедневно;
- 2–3 близких, кому интересно — через ваш сервис под их аккаунтами;
- не широкая публика — никаких маркетинговых лендингов и подписок.

### Главные фичи

- Регистрация по email + JWT (этап 06).
- Импорт CSV из 3+ брокеров с универсальной нормализацией (этап 02).
- Дашборд с живыми ценами через ваш Daily Trader MCP (этап 09).
- Прогнозы в трёх сценариях (этап 04).
- AI-консультант с долговременной памятью (этап 06 + этап 11).
- Ежедневная Telegram-сводка по cron (этап 10).
- Еженедельный DD: команда из 4 subagents (этап 07).
- Установленный плагин `@you/personal-office` (этап 09) — поверх сервиса.

### Стек

- FastAPI + PostgreSQL на Railway.
- Next.js на Vercel.
- Claude API для AI-консультанта (Sonnet) и DD (Opus для вердикта, Naiku для парсинга твитов).
- Daily Trader MCP — для цен.
- Railway Cron для ежедневных и еженедельных задач.
- PostHog для мониторинга.

### Критерии готовности

- сервис открывается по публичному URL и вы даёте доступ другу;
- друг регистрируется, импортирует свою выписку, видит свой дашборд;
- его дашборд отделён от вашего — полная изоляция данных;
- в течение 7 дней Telegram-сводка приходит каждый день;

- пятничный DD пришёл хотя бы один раз;
- вы использовали продукт сами 5+ дней подряд – не «построил и забыл», а «стал частью утра»;
- есть FEEDBACK.md с 30-секундным отзывом друга и вашими ответами на него.

## 08b → многопользовательский веб-сервис

*Идея: масштабирование проекта 08b. Был «один пайплайн на вашу декларацию» – станет веб-сервис, в который любой может загрузить ZIP с первичкой, очередь её обработает, и через 5–10 минут вернёт filled-1040.pdf и memo.md.*

### Кто пользователь

- люди, кто делает 1040 сами (US filers со стандартными доходами);
- CPA, желающие ускорить «черновик» перед ревью;
- не замена налогового бухгалтера – *помощник для первого черновика.*

### Главные фичи

- Регистрация + JWT (этап 06).
- Загрузка ZIP с первичкой; очередь Celery/RQ + worker на Railway.
- Парсинг через параллельные subagents (этап 07).
- Расчёт через ваш скилл «налоговый аналитик» – адаптация скилла из этапа 08a.
- Заполнение fillable-1040 через skill `pdf` (этап 08b).
- Аккаунты для CPA: видят список «ваших клиентов» с их черновиками.
- Аудит-лог с source → field → value для каждой строки 1040.
- Дисклеймер на каждой странице.

### Критерии готовности

- 5 разных тестовых ZIP-ов проходят полный пайплайн без вашего вмешательства;
- результат для каждого – PDF + memo + audit.log за 5–10 минут;
- в логах нет персональных данных пользователей (анонимизация);
- файлы пользователя удаляются автоматически через 24 часа;
- тестовый CPA-аккаунт видит свои тестовые «клиенты»;
- есть очевидный дисклеймер «не для подачи в IRS без CPA».

## Бюджет, цели и расходы для всей семьи

*Идея: общий финансовый пульс для вашей семьи (вы + партнёр, или вы + родители). Совместный бюджет, цели накоплений, расписание оплат, Telegram-бот для быстрого ввода трат, расходы по категориям с автоматической классификацией через Claude.*

### Кто пользователь

- вы и ещё 1–3 члена семьи;
- не для широкого использования — данные слишком чувствительные;
- цель — «семейная финансовая грамотность» через инструмент.

### Главные фичи

- Multi-user аккаунты с ролями (admin / member).
- Telegram-бот: пишете «обед 800» — бот через Claude API классифицирует «еда вне дома» и записывает.
- Совместный дашборд: где общие траты, где — индивидуальные.
- Цели накоплений: «отпуск 200к к июлю», прогресс-бар, прогноз достижения (этап 04).
- Расписание счетов (электричество, ипотека) с cron-напоминкой за 3 дня (этап 10).
- Еженедельный Sunday-отчёт по всей семье через subagents (этап 07).
- Шифрование чувствительных полей (этап 10).

### Критерии готовности

- в портал залогинились минимум 2 человека (вы и кто-то ещё);
- оба пользуются Telegram-ботом для ввода трат;
- Claude корректно классифицирует 9 из 10 трат;
- обе цели накоплений видны на дашборде, прогресс обновляется автоматически;
- Sunday-отчёт пришёл за неделю наблюдений;
- персональные финансовые данные зашифрованы в БД, есть `/forget` .

## ДАО для инвестиций без блокчейна

*Идея: групповой инвестиционный сервис для кружка из 5–15 человек (друзей, коллег). Каждый предлагает идею через Telegram-бота, AI-команда из этапа 07 делает due diligence, голосование, агрегированные позиции, ежемесячный отчёт. Никаких реальных денег – это игровой фонд для тренировки коллективного инвест-мышления.*

### Кто пользователь

- кружок из 5–15 человек, который хочет «играть в фонд»;
- не реальный фонд – учебный полигон;
- можно использовать как «инвестиционный книжный клуб» – обсуждение через AI-аналитику.

### Главные фишки

- Multi-user сервис на Vercel + Railway.
- Telegram-бот: `/propose AAPL because ...` – идея уходит в очередь.
- AI-команда (4 subagents этапа 07) автоматически делает DD по каждой идее, отчёт виден всем.
- Голосование: каждый член ставит +1/0/-1 на идею; агрегация решает «принимаем / нет».
- Виртуальный портфель: фиксированные «фонд-баксы», распределяются по принятым идеям.
- Ежемесячный отчёт: какие идеи сработали, какие – нет, кто из участников «лучший аналитик» по hit-rate.
- Полный «red-team» в конце каждого DD (этап 07).

### Критерии готовности

- в сервисе зарегистрировано минимум 5 участников;
- хотя бы 3 идеи прошли полный цикл «proposal → DD → vote → portfolio»;
- пришёл первый ежемесячный отчёт;
- «лучший аналитик» определён корректно (по hit-rate, а не по количеству);
- есть очевидный дисклеймер «игровой фонд, никаких реальных денег»;

- Friend feedback: 2 участника пишут одно предложение «почему мне нравится / не нравится» в `FEEDBACK.md`.

## Когда проект готов — пройдите по этому списку

- ☐ `спес.md` в корне проекта — полный, с «out of score».
- ☐ Публичный URL открывается у всех (тестировали с другого устройства).
- ☐ Двухязычный README с демо-скриншотом, лицензией, дисклеймером.
- ☐ Использовано минимум 6 техник курса (видно из структуры репо).
- ☐ В истории git нет ни одного секрета (проверили `git log -p | grep -iE "key|secret|token"`).
- ☐ PostHog подключён, на дашборде видны токены и ошибки.
- ☐ Минимум один человек кроме вас открыл, попробовал, дал отзыв в `FEEDBACK.md`.
- ☐ В `retro.md`: 3 «получилось», 3 «не получилось», 3 «сделал бы по-другому».
- ☐ Вы сами пользовались минимум 5 дней подряд — не «построил и забыл».
- ☐ Ссылка на проект добавлена в ваш портфолио из этапа 05.

Готовы закрыть капстоун? Это последний шаг курса.

К этому моменту, прочитав 12 этапов и собрав один большой капстоун, вы прошли путь от «не знал, что такое терминал» до «опубликовал свой плагин на Smithery, у меня cron-расписание из четырёх задач, и я показываю свой инвест-портал друзьям». Это и есть «AI-нативный разработчик».

## Сквозные навыки

- **Промпт-инжиниринг для агентов:** формулировка → итерация → откат → варианты → аудит.
- **Дисциплина крупных задач:** spec → Plan Mode → TodoWrite → verification → `/compact`.
- **Команды агентов:** parallel subagents, brief, дирижёр, red team.
- **Расширение инструмента:** свои skills, slash, hooks, MCP, плагины.
- **Полный цикл продукта:** frontend + backend + БД + auth + деплой + мониторинг + автопилот.

### ДАЛЬШЕ

#### Что делать с капстоуном

**Если вам нравится продукт** – продолжайте им пользоваться. Возвращайтесь раз в месяц – добавлять одну фичу, чинить одну поломку. Это лучшая «вечная практика», какая бывает.

### СООБЩЕСТВО

#### Где общаться о Claude Code

Smithery community, Anthropic Discord, Reddit `r/ClaudeAI`. Покажите свои плагины – получите обратную связь.

*«Курс заканчивается там, где у вас на руках продукт, к которому вы возвращаетесь по собственной воле. Если этого нет — курс ещё не закончился, какие бы галочки вы ни поставили».*

Поздравляю с завершением. Если хотите — пришлите ссылку на ваш капстоун автору курса, для витрины «Студенческие работы».

## ВНУТРИ

§ I · Правила

§ II · Варианты

§ III · Чек-лист

§ IV · После

## КУРС

К оглавлению

🔗 Этап 00